

9장 근육

전에 했던 신경 파트와 비슷함 관련 용어 숙지
하고 과정을 이해해서 암기하면 됨
앞에서 이해가 안되는 부분이 있을 수 있는데
과정을 기준으로 공부하면 이해하기 편함

Topics

Section A Skeletal muscle	Section B Smooth and cardiac muscle
9.1 Structure	9.8 Structure of smooth muscle
9.2 Molecular mechanisms of skeletal muscle contraction	9.9 Smooth muscle contraction and its control
9.3 Mechanics of single-fiber contraction	9.10 Cardiac muscle
9.4 Skeletal muscle energy metabolism	
9.5 Types of skeletal muscle fibers	
9.6 Whole-muscle contraction	
9.7 Skeletal muscle disorders	

A 골격근 중심으로

-수축 기전, 에너지 사용 기전, 수축 형태, 관련 질병

B 평활근, 심근을 중심으로

-구조, 수축 기전(차이점), 심근

Muscle Physiology

- Muscle is classified as:
 - ~ **Skeletal, smooth, and cardiac muscles.**
- 1. Most **skeletal muscle** is attached to bone, and its contraction moves and supports the skeleton.
- 2. **Smooth muscle** surrounds hollow organs and tubes, including the stomach, intestines, urinary bladder, uterus, blood vessels, and lung airways.
- 3. **Cardiac muscle** is the muscle of the heart.



-근육 종류에는 심근, 골격근, 평활근이 있음

1) 골격근

-골격근은 주로 뼈에 붙어 운동성, 지지, 힘을 상쇄시키는 기능

-가로무늬가 있음, 핵도 많음

2) 평활근

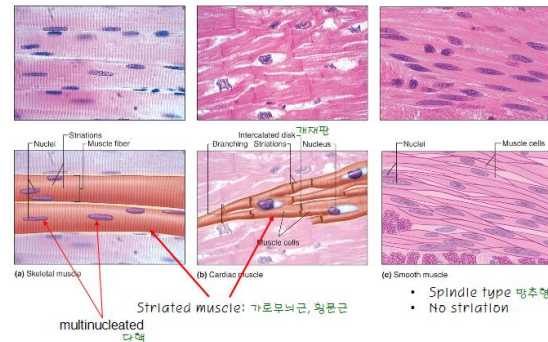
-평활근은 장기, 방광, 위, 자궁, 혈관, 기관지

등을 둘러싸고 있음(hollow organ: 속이 빈 기관)

-반투명, 방추형 구조(실)

-심근은 심장을 이루는 근육

Types of Muscle

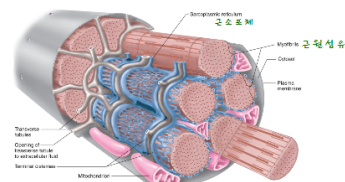


*근육의 분류에 따른 특징

1. 골격근

Characteristics of a Skeletal Muscle Fiber

- A skeletal muscle cell ("fiber") has several defining characteristics:
 - It is multinucleated. 다핵
 - It contains many mitochondria. 가로세관 (횡행세관)
 - It has special structures called **Transverse tubules (T tubules)**, **AP delivery**.
 - It has myofibrils (근원섬유) and sarcomeres (근절).
 - It has specific terms for some of the intracellular structures:
 - Sarcolemma (근섬유막) = Plasma membrane
 - Sarcoplasm (근세포질) = Cytoplasm
 - Sarcoplasmic reticulum (SR, 근소포체) = Endoplasmic reticulum (ER), **Ca²⁺ store**



-핵이 많음

-미토콘드리아가 많음

-가로세관이 있음(SR근소포체의 양쪽 끝부분의 붉은 부분이 AP(이후에 설명)

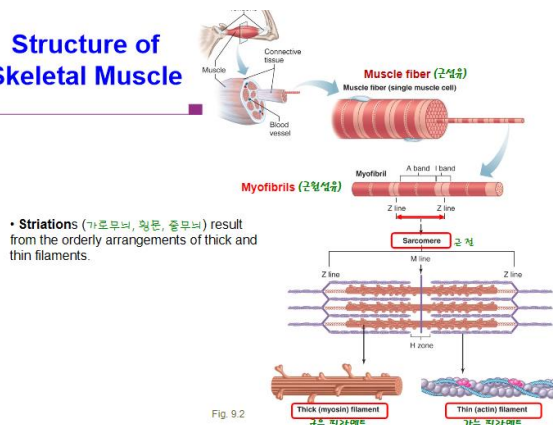
-근원섬유와 근절이 있음

-근섬유막, 근세포질, 근소포체(SR)(Ca 이온을 저장함)

(뒤에서 자세히 설명함 용어 확인하고 넘어가기)

-골격근의 구조

Structure of Skeletal Muscle



• Striations (가로무늬, 횡문, 줄무늬) result from the orderly arrangements of thick and thin filaments.

Fig. 9.2

-가로무늬로 되어 있음

>굵은 필라멘트가 어두운 세포여서 가로무늬가 형성됨

-근절은 밝은 필라멘트와 어두운 필라멘트로 구성됨(사진 보고 이해)

-Z line을 묶는 것을 케틴 단백질이라 함
근섬유> 근원섬유> 근절(Z line과 Z line 사이)> 굵은 필라멘트, 가는 필라멘트

Sarcomere

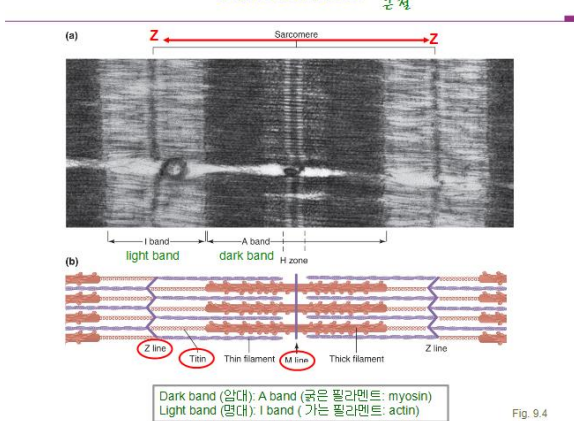


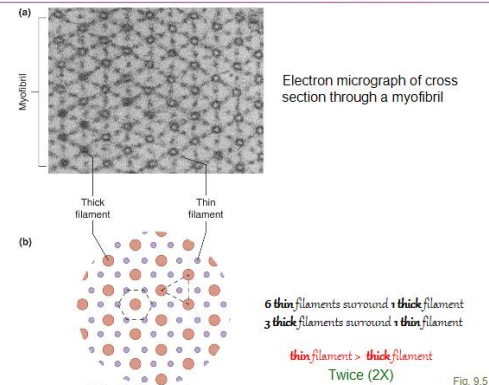
Fig. 9.4

(마찬가지로 용어 숙지하고 넘어가셈. 뒤에서 과정 설명하면서 자세히 설명)

-근원섬유의 단면

Cross Section Through a Myofibril

근원섬유의 단면



-굵은 필라멘트 주위에 6개의 가는 필라멘트, 가는 필라멘트 주위에 3개의 굵은 필라멘트가 있음

>가는 필라멘트가 두배 더 많음

-굵은 필라멘트 vs 가는 필라멘트

Structure of Thick and Thin Filaments

굵은 필라멘트

가는 필라멘트

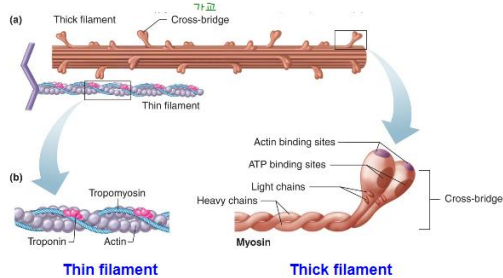


Fig. 9.3

-굵은 필라멘트는 돌출된 부위가 있음

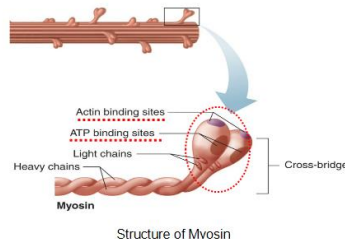
1) 굵은 필라멘트의 단백질 구성

Protein Make-up of Thick Filaments

굵은 필라멘트

> Myosin:

- Consists of two intertwined heavy chains
- Two globular heads extend out, forming cross-bridges
- Globular heads contain heavy and light chains
- Globular heads also contain binding sites for actin and ATP (myosin-ATPase)



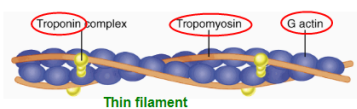
- 마이오신
- 꼬아져 있는 heavy chains이 있음
- 중간에 구 모양으로 돌출된 모양이 있음 (cross-bridge, 기교)가 액틴과 결합함
- 머리 부분이 헤비 부분과 라이트 부분으로 나뉨
- 머리 부분에 액틴이 붙는 부분(비공유성 결합)과 ATP가 붙는 곳이 있음(myosin-ATPase)(ATP 의존성으로 운동을 함)
- (이따 수축 과정을 배우면 이해가 될 거임)

2) 가는 필라멘트의 단백질 구성

Thin Filaments and Associated Proteins

가는 필라멘트

- > **Actin:** 가는 필라멘트: 미오신 head가 결합함
 - Contractile protein
 - Each G actin has a binding site for myosin.
 - Think of pearls strung together on a string and then the strands of pearls are twisted together.
- > **Tropomyosin:** 이완시 미오신-액틴 결합 차단 (차단)
 - Regulatory protein
 - Overlaps binding sites on actin for myosin
 - **inhibits interaction** (Myosin head-G-actin) when in the relaxed state.



진주목걸이

- 액틴: 미오신 머리가 결합함(구슬 하나하나가 G액틴임)
- Tropomyosin: (칼슘성 단백질) 이완시 미오신-액틴 결합을 차단하며 마이오신이 액틴과 결합할 때 마이오신이 결합하지 못하게 감춤(결합을 억제함)
- (수축과정에서 칼슘이온이 붙어 마이오신과 액틴이 결합할 수 있게 됨)
- 가는 필라멘트는 액틴과 트로포마이오신으로 이루어짐
- > 진주목걸이 생각하기
- (갑자기 설명, 트로포닌은 칼모둘린과 비슷한 역할을 한다. 칼슘 이온과 결합하여 반응하기 때문)
- 칼모둘린: 신호 전달에 관련

-칼시톨린: 칼슘 항상성에 관련 갑상선에서 분비

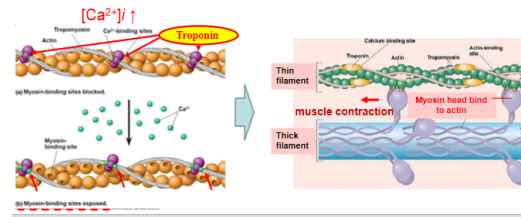
*가는 필라멘트 관련 단백질

Thin Filaments and Associated Proteins

> Troponin:

- Ca^{2+} binding regulatory protein
- Ca^{2+} binds to **troponin** → change in conformation to pull **tropomyosin** away from the myosin interaction sites.
- Ca^{2+} binding to troponin regulates skeletal muscle contraction

$[\text{Ca}^{2+}] \uparrow \rightarrow \text{Ca}^{2+}$ binding to troponin → tropomyosin away → myosin interact with the actin



-troponin은 칼모둘린과 비슷하다고 생각하면 됨

-혈액에서는 칼모둘린, 근육에선 트로포닌

-칼슘이 결합하여 트로포마이신 구조가 바뀌어 마이오신이 액틴에 결합함

> 골격근 수축

(바로 수축은 아니고 이따 보면 추가적으로 단백질 구조 변형이 일어나면서 수축되는 것임)

-간략한 설명

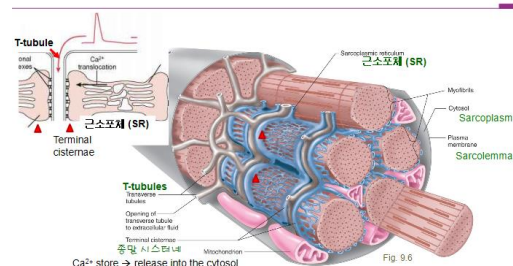
-세포내 칼슘 농도가 높아지면 칼슘이 트로포닌에 결합함 > 트로포마이신이 벗겨져 마이오신과 액틴이 결합함 > 골격근 수축

(노출된 액틴에 마이오신 헤드가 결합함)

(아무래도 칼슘 이온이 트로포닌에 결합하여 트로포마이신 구조가 바뀌는 것으로 보임)

-골격근의 구조

Structure of a Skeletal Muscle Fiber



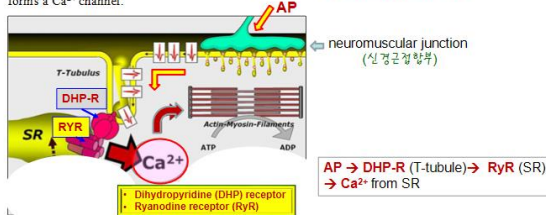
Transverse tubule (T-tubule) & sarcoplasmic reticulum (SR)
가소세포관 가소세포 [Ca²⁺]

- T-tubules(가로세관): 흰색, 안쪽은 세포질,
- 근소포체(SR): 파란색, 티튜버와 최대한 밀착해 있다. (종말 시스터네)(왼쪽 위 그림 참고)
- >칼슘 이온 저장소 역할을 함
- >근소포체의 작용에 의해 칼슘이 분비, 억제됨

Ca²⁺ release from Sarcoplasmic Reticulum (SR)

근소포체

- The **sarcoplasmic reticulum (SR)** in muscle is homologous to the endoplasmic reticulum found in most cells.
- Ca²⁺ is stored** and is released following membrane excitation.
- The T-tubules and SR are connected with junctions.
- The T-tubule protein is a modified voltage-sensitive Ca²⁺ channel known as the **dihydropyridine (DHP)** receptor, which acts as a voltage sensor.
- The protein embedded in the SR membrane is known as the **ryanodine receptor (RyR)**, which forms a Ca²⁺ channel.



1.

(그림을 보고 정확하게 이해)

- 근소포체에 의해 칼슘이 분비됨
- 티튜블이랑 근소포체는 접합부로 연결됨
- 이온채널은 리간드 채널, 세포막의 막전위 채널,
- DHP 수용체: 수용체에 의해 칼슘 농도를 측정(T 튜버에 있음)
- RyR 수용체: 리안드리 수용체, 칼슘 채널 형성(SR에 있음)
- >두개의 수용체에 의해 칼슘이 분비되고 억제된다.
- 근육의 신경에 의해 활동전위가 들어온다. (AP)

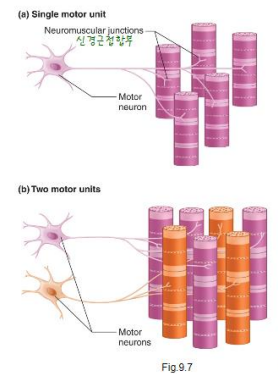
-간략한 설명

-AP(신경근접합부)(다음시간에 더 자세히 배울 것)에서 활동전위가 전달>탈분극 자극에 의해 DHP가 활성화되고>붙어있는 RyR이 활성화>SR에 있는 칼슘이 분비됨>근육이 수축함

-Motor Units

Motor Units

- Motor unit:**
~ motor neuron + skeletal muscle fibers
- One motor neuron innervates many muscle fibers, but one muscle fiber is innervated by only one motor neuron.
- Within a whole muscle there are many motor units.



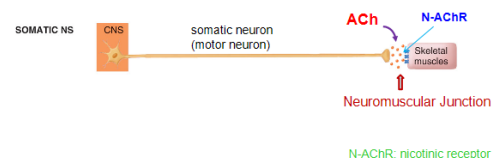
-하나의 운동 뉴런은 많은 근육 섬유를 움직이고 하나의 근육 섬유는 하나의 운동 뉴런에 의해서만 활성화된다

-신경근 접합부(AP)

The Neuromuscular Junction

신경근 접합부

- Stimulation of the nerve fibers → skeletal muscle: **action potentials (AP)** are initiated in skeletal muscle.
- The nerve cells whose axons innervate skeletal muscle fibers are known as **motor neurons** (or **somatic efferent neurons**: 제성 원심성 뉴런): NT: acetylcholine, Receptor: nicotinic ACh receptor



-중추신경에서 전달되면 골격근에서 활동전위가 전달되서 수축이 진행됨

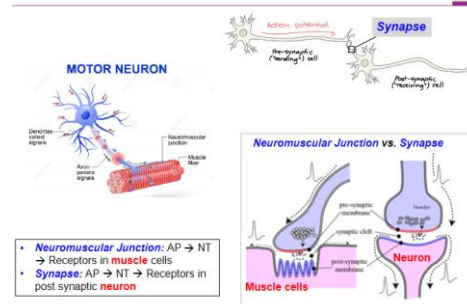
-신경전달물질은 ACh, 수용체는 니코틴성 아세틸콜린 수용체

(중간고사 범위에 배웠음)

-신경근 접합부 vs 시냅스

Neuromuscular Junction vs. Synapse

신경근 접합부



-둘은 비슷함

-시냅스는 전뉴런과 후뉴런에서 일어나는 것이고, 신경근 접합부는 뉴런과 근육세포 사이에서 일어나는 것임

-메커니즘은 둘이 동일함

-활동전위가 형성 > 신경전달물질 이동 > 수용체에 결합

The Neuromuscular Junction

신경근 접합부

- The axon terminals of a motor neuron
→ Release **acetylcholine (ACh)**

- The region of the muscle fiber plasma membrane that lies directly under the terminal portion of the axon is known as the **motor end plate** (운동종판).

- The junction of an axon terminal with the **motor end plate**: **neuromuscular junction** (신경근접합부).

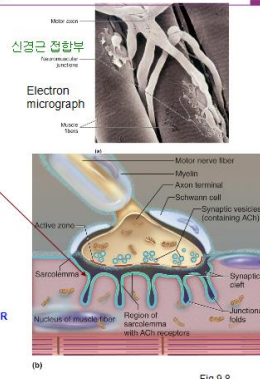


Fig 9.8

-앞에 배운 내용을 사진을 보면 이해

-운동종판: 시냅스와 신경근접합부 부위

The Neuromuscular Junction

신경근 접합부

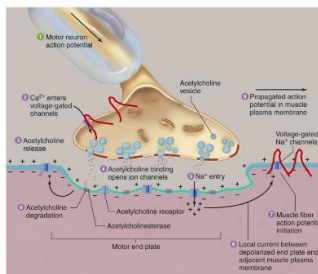


Fig 9.9

- All neuromuscular junctions are excitatory**

- End-plate potential (EPP):**
 - membrane potential of the motor end plate **정면전위**
 - Analogous to an EPSP
 - EPP > EPSP → **Action Potential**
 - AP is propagate over the surface of muscle fiber and into T-tubule

- Axon terminal:** AP at axon terminal → Ca^{2+} channel open → $[Ca^{2+}]_i \uparrow$ → ACh
- Motor end plate:** → Na^+ channel open → EPP → AP at T-tubule

- The synaptic junction contains the enzyme **acetylcholinesterase**, which breaks down ACh.

19

-모든 신경근접합부는 흥분성이다(억제성은 없음)

-EPP(=EPSP)는 흥분성의 활동전위로 신경근접합부에서는 흥분성 활동전위가 만들어진다.

-간략한 설명

-축삭말단에서 활동전위가 형성되고 칼슘채널이 열려 칼슘 농도가 높아지면 아세틸콜린이 형성되고

>종판전위 부분에서 나트륨 채널이 열리고 흥

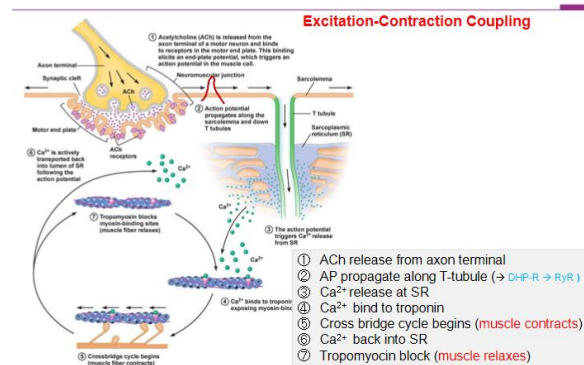
분함

>작용이 끝난 아세틸콜린을

acetylcholinesterase 가 제거함

(신경전달부터 근육 수축까지의 과정을 숙지하자)

ACh to muscle contraction



-동일한 내용

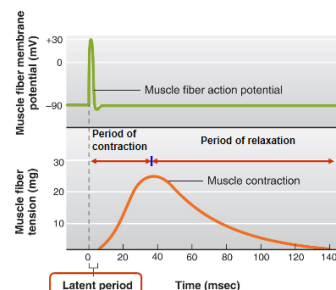
(총요약)

- 1) 축삭 말단에서 ACh 분비
- 2) AP는 T-튜버로 활동전위를 전달
- 3) SR에서 Ca 이온 분비
- 4) 액틴-마이오신 결합(근육 수축)
- 5) Ca 이온이 SR로 돌아옴(ATP를 사용하는 칼슘 채널 이용)
- 6) 트로포마이오신이 액틴-마이오신 결합을 막음(근육 이완)

-근섬유의 활동전위와 근섬유의 수축 시간

Action Potential and Contraction

근섬유의 활동전위와 근섬유의 수축 시간



- Skeletal muscle:**
 - ✓ Brief action potential (1-2 ms)
 - Short refractory period
 - ✓ More longer force generation (20 ~ 100 ms)
 - 근육이 수축하기 이전에도 많은 활동 전위 생성 가능

Fig 9.10

-활동전위의 시간은 매우 짧음

-실제 생리적 현상인 근섬유의 수축 시간은 훨씬 길다

-잠복기는 근육 관련 현상들이 나타나는 기간
(티튜버, 칼슘 분비 등)

>불응기가 짧다

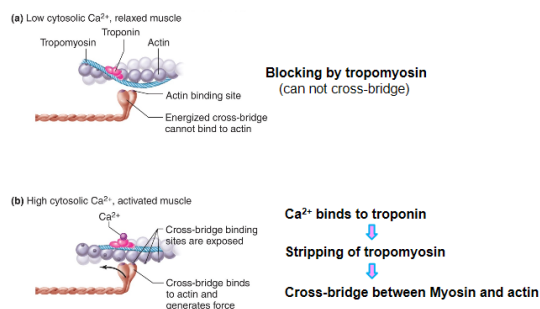
>활동전위가 연속해서 나타날 수 있다.

>근육이 수축하기 이전에도 많은 활동 전위가 생성될 수 있다.

-Ca²⁺에 의한 가교 주기(Cross-bridge)의 활성화

Activation of Cross-bridge Cycling by Ca²⁺

Ca²⁺에 의한 가교 주기의 활성화



a) 이완 기전

-트로포마이신에 의해 결합하지 못함

b) 수축 기전

칼슘 이온이 트로포닌에 결합하고 트로포마이신이 풀려 마이오신이 액틴에 붙음

-흥분-수축 짝지움

Excitation-Contraction Coupling

흥분-수축 짝지움

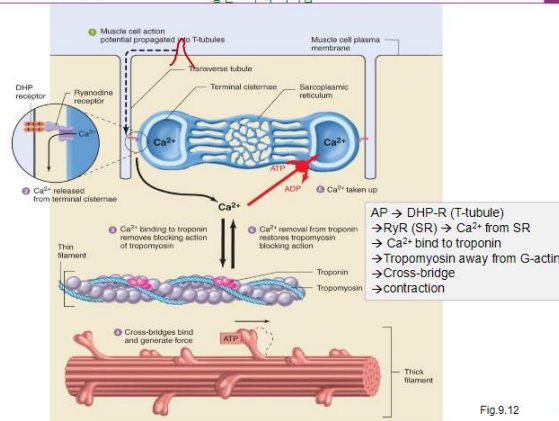


Fig. 9.12 2

-필라멘트 활주 기전

Sliding-Filament Mechanism

필라멘트 활주 기작

- 힘 (force) 생성이 골격근 섬유의 단축 (shortening)을 일으킬 때 생김: 굵은 필라멘트와 가는 필라멘트가 교차다리 (cross-bridge)의 형성 및 움직임에 의해 추진.
- The ability of a muscle fiber to generate force and movement ~ depends on the interaction of the actin and myosin.

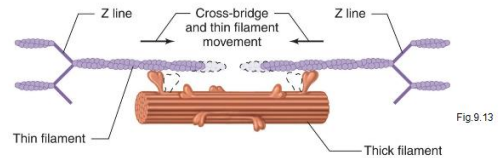


Fig. 9.13

교차다리의 형성 → 활주 → 단축 → 힘과 운동성

-힘 생성이 골격근 섬유의 단축을 일으킬 때 생김

-굵은 필라멘트와 가는 필라멘트가 교차다리의 형성 및 움직임에 의해 추진됨

-근섬유는 힘의 발휘와 관련됨

-마이오신이 액틴과 결합하면 cross-bridge가 형성되어 가는 필라멘트가 움직여 단축됨

(가는 필라멘트가 움직이는 것이라고 생각)

-골격근 섬유의 단축

Sliding-Filament Mechanism

골격근 섬유의 단축 (shortening)

- No change in the lengths of either thick or thin filament
- A band unchanged
- But, I-band & H-zone are reduced → Sarcomeres are reduced

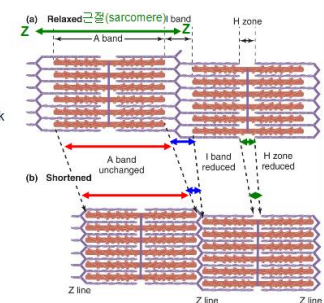


Fig. 9.14

25

(그림보며 이해)

-굵은 필라멘트와 가는 필라멘트의 길이는 변하지 않음

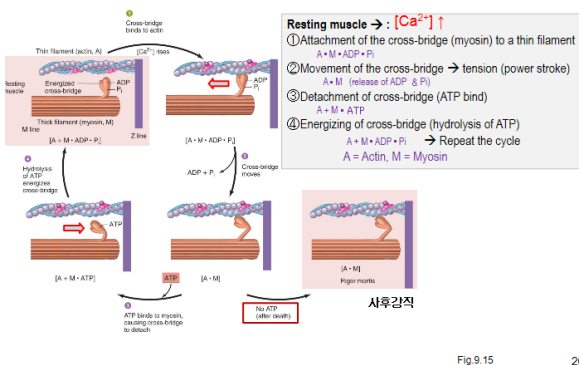
-A band(어두운 부분, 굵은 필라멘트 부분)는 변하지 않음

-B band(밝은 부분, 가는 필라멘트만 있는 부분)이 짧아짐

-가교 주기 The Cross-bridge Cycle

The Cross-bridge Cycle

가교 주기



-이완 상태

-세포내 칼슘 농도가 증가함

- >1) 굵은 필라멘트의 마이오신과 가는 필라멘트의 액틴이 결합함(액틴과 마이오신만 결합한 단계)(ADP, Pi로 존재)(A-M-ADP-Pi)
- >2) 인산이 붙으면서 단백질 모양이 변형되면서 단축이 일어나 근육이 수축됨(A-M)
- >3) ATP가 결합되면 마이오신과 액틴 결합이 끊어짐(이완 상태)(A+M-ATP)
- >4) 효소에 의해 ATP가 다시 ADP와 Pi로 나눠짐(이완상태 유지)(A+M-ADP-Pi)

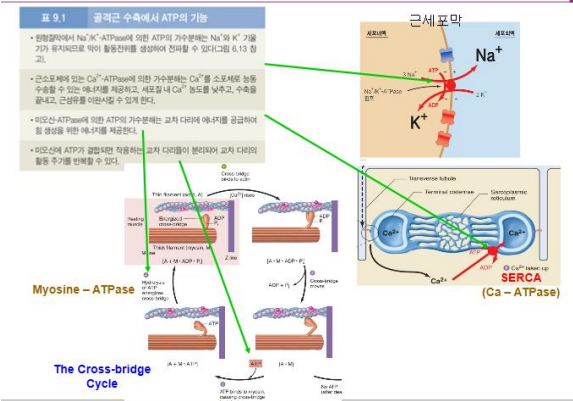
-사후강직: 죽으면 ATP 공급이 안됨> 수축이 일어난 후에 ATP가 결합하지 못해 수축한 상태가 유지됨

-단백질은 구조와 기능이 연결됨(복합)

공유결합에 의한 조정, 다른자리입체성에 의한 조정>단백질 구조 변형
(이것에 의해 근육이 수축, 이완하는 것임)

*ATP의 골격근에서의 이용

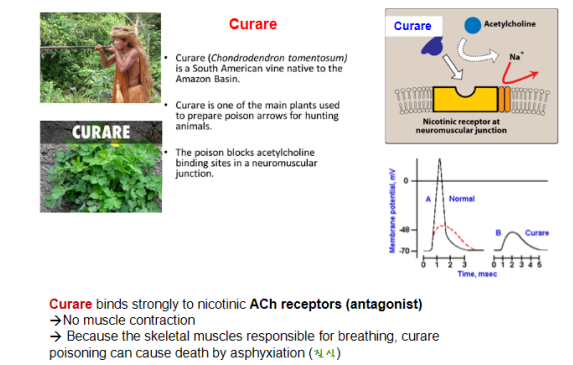
ATP uses in the skeletal muscle



- 1) 원형질막에서 ATP의 가수분해로 Na, K 기울기가 유지되어 막이 활동전위를 생성, 전파할 수 있음
- 2) 이완될 때 칼슘은 근소포체로 다시 들어감 >근소포체의 칼슘 농도는 높기 때문에 ATP를 사용하는 능동수송을 통해 칼슘을 근소포체로 들여보냄
- 3) 마이오신-ATPase에 의한 ATP 가수분해는 교차 다리에 에너지를 공급하여 힘 생성을 위한 에너지를 재고함
- 4) 마이오신에 ATP가 결합하면 교차 다리들이 분리되어 활동 주기가 반복됨

*근육의 작용을 억제시키는 것

Disruption of Neuromuscular Signaling



1) Curare

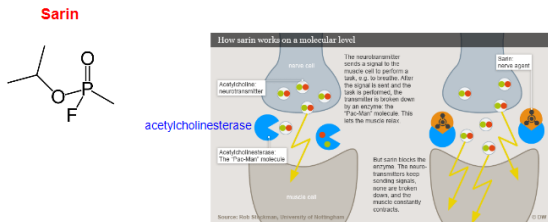
-근육의 니코틴수용체에 결합하여 아세틸콜린이 결합되지 못하게 함

- >근육에서 활동전위가 형성되지 못함
- >근수축이 일어나지 못함(질식, 운동성 억제)

-눈 떨림, 다한, 편두통 억제에도 사용됨

(셋의 기전 차이점 알아두기)

Disruption of Neuromuscular Signaling (2)

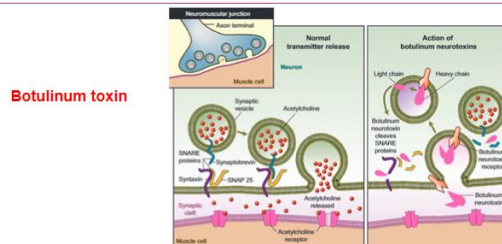


- Organophosphate
- Pesticides and "nerve gases"
- Inhibiting acetylcholinesterase → block neuromuscular transmission
- Result in skeletal muscle paralysis (마비) and death from asphyxiation (질식).

2) Sarin

- 신경가스
- 근육에서 아세틸콜린을 제거하는 효소를 억제하여 아세틸콜린이 과다해짐
- >근육이 수축이 되어 이완되지 않음(마비, 질식)
- 치매 억제제로 사용되기도 함(소량)

Disruption of Neuromuscular Signaling (3)



- The toxin produced by the bacterium *Clostridium botulinum*,
- **Blocks the release of acetylcholine** from nerve terminals.
- Botulinum toxin is an enzyme that breaks down proteins of the **SNARE** complex.
- Application of **botulinum toxin** is increasingly being used for clinical and cosmetic procedures, including the inhibition of **overactive extraocular muscles**, prevention of **excessive sweat gland** activity, treatment of **migraine headaches**, and reduction of aging-related **skin wrinkles**.

3) Botulinum toxin

- 신경신호전달에서 배웠던 내용(보톡스)
- 신경전달물질이 분비될 때 소낭(스네어 단백질)으로 분비되어 축삭 말단에 결합하여 신경전달물질을 전달함
- 스네어 단백질을 분해시켜 신경전달물질이 전달되지 못함(스네어 단백질 분해 효소임)